

Tema 2

Diseño conceptual de bases de datos: Modelo Entidad-Relación

1. [El modelo Entidad-Relación](#)
2. [Componentes del modelo Entidad-Relación](#)
 - Entidad
 - Ocurrencia de una entidad
 - Representación gráfica de las entidades
 - Tipos de entidades
 - Relación
 - Representación gráfica de las relaciones
 - Tipos de relaciones
 - Atributo
 - Claves primarias, candidatas, foráneas e identificadores
 - Cardinalidad
 - Roles
 - Grado de una relación
3. [El modelo Entidad-Relación extendido](#)
 - Generalización y especialización. Relaciones ISA (o de herencia)
 - Exclusividad
 - Resumen tipos de relaciones ISA
 - Entidades débiles
4. [Cómo construir el modelo Entidad-Relación](#)

1. El modelo Entidad-Relación

Introducción

En el tema 1 se ha visto que existen varios esquemas a realizar para poder representar en forma de base de datos informática un problema procedente del mundo real.

El primero de esos esquemas es el llamado **esquema conceptual**, que representa la información de forma absolutamente independiente al Sistema Gestor de Base de Datos. Los esquemas internos de las diferentes bases de datos no captan suficientemente bien la semántica del mundo real, de ahí que primero haya que pasar por uno o dos esquemas previos más cercanos al mundo real.

El hecho de saltarse el esquema conceptual conlleva un problema de pérdida de contacto con el problema real. El esquema conceptual debe reflejar todos los aspectos relevantes del mundo real a modelar.

Es una representación gráfica y lingüística de los objetos que forman parte del mundo real. Describe los datos que son importantes en un entorno determinado. Proporciona una visión abstracta de la realidad, sin hacer alusión a formas de almacenamiento, tiempos de ejecución, sistemas operativos, sistemas gestores de bases de datos, etc.

Probablemente, su éxito es fruto del equilibrio conseguido en las **cualidades deseables** en un modelo de representación de datos:

- **Compleitud;** es completo cuando representa todas las características relevantes del problema.
- **Correctitud;** es correcto cuando respeta tanto la sintaxis, es decir, el lenguaje utilizado (en el modelo Entidad-Relación, por ejemplo, una agregación se debe construir sobre una relación) como la semántica, es decir, si cada elemento del problema se representa utilizando las estructuras adecuadas.
- **Expresividad;** es expresivo porque ofrece varios mecanismos de abstracción de datos, representando la realidad de una forma natural que puede ser fácilmente comprensible usando sólo la semántica del modelo.
- **Simplicidad;** es simple porque con una visión del modelo se permite obtener una idea clara de la representación del mundo real que se busca.
- **Minimalidad;** es minimal porque cada elemento de la realidad debe estar representado una sola vez en el esquema.
- **Explicitud;** es explícito si no necesita restricciones no estructurales, es decir, toda la realidad se modela con los elementos gráficos del modelo.
- **Formalidad;** es formal porque todas sus estructuras están en mayor o menor medida estandarizadas.
- **Riqueza en su representación;** es rico en la descripción de conceptos, pudiendo representar todos los elementos del mundo real.

La legibilidad de un diagrama conceptual se ve perjudicada cuando se pretenden incluir todos los elementos del modelo en un único diagrama. Por ello, es conveniente realizar varios esquemas detallados diferentes.

Peter P. Chen y el modelo Entidad/Relación

En 1976 y 1977 dos artículos de Peter P. Chen presentan un modelo para realizar esquemas que posean una visión unificada de los datos. Este modelo es el

Modelo Entidad/Interrelación (*Entity/Relationship* en inglés) que actualmente se conoce más con el nombre de **Entidad/Relación** (**Modelo E/R**, en inglés, *E/RM*).

Posteriormente otros autores han añadido mejoras a este modelo lo que ha producido una familia de modelos. La más aceptada actualmente es el modelo **Entidad/Relación extendido** (ERE), que complementa algunas carencias del modelo original. No obstante, las diversas variantes del modelo hacen que la representación de este modelo no sea muy estándar, aunque hay ideas muy comunes a todas las variantes.

Hay que insistir en que este modelo no tiene nada que ver con las bases de datos relacionales, ya que los esquemas Entidad/Relación se pueden utilizar con cualquier SGBD, pues este tipo de modelo es un diseño conceptual. Confunde el uso de la palabra “relación”, pero el concepto de relación en este esquema no tiene nada que ver con la idea de relación expuesta por Codd en su modelo relacional (en el tema 3, por lo tanto, cambiaremos el concepto de “relación”).

2. Componentes del modelo Entidad-Relación

Entidad

Conjunto de objetos o elementos (reales o abstractos) que comparten las mismas propiedades. Es decir, cualquier conjunto de entes o elementos informativos que tenga importancia para una base de datos. Los elementos que componen una entidad se diferencian porque tienen distintos valores en las propiedades.

Ejemplo de entidades de un instituto: PROFESOR, ASIGNATURA, ALUMNO.

Ocurrencias de una entidad

Cada uno de los objetos o elementos que pertenecen a una entidad. Ejemplos de ocurrencias de entidades son María de la entidad AMIGO, la factura número 32456 de la entidad FACTURA, el coche matrícula 3452BCW de la entidad VEHICULO, etc. Una ocurrencia de entidad no es una propiedad concreta sino un ente que puede poseer múltiples propiedades. Es decir “Sánchez” es el contenido de la propiedad “Primer Apellido” de la persona “María Sánchez Crespo” con “DNI 12766374”, que pertenece a la entidad SOCIO, por ejemplo.

Una ocurrencia de una entidad es un objeto concreto, que se diferencia de las demás ocurrencias por el valor de sus propiedades. No es un simple dato: el coche que tenemos en el garaje es una ocurrencia de la entidad VEHICULO, que se diferencia de los demás vehículos por sus propiedades: marca de ese coche, matrícula, el color, modelo, etc.

De este modo hablaríamos de la entidad *PERSONA*. Mientras que cada persona en concreto sería una ocurrencia o un ejemplar de la entidad *PERSONA*.

Resumiendo, una entidad es una clase de objetos del mundo real, un conjunto de elementos del mismo tipo, que comparten las mismas propiedades. Cada objeto que pertenece a una entidad se denomina ocurrencia de la entidad.

Por ejemplo, los datos referentes a la empleada Sánchez sería una ocurrencia de la entidad EMPLEADO. Como ya se ha dicho, todas las ocurrencias de una misma entidad comparten las mismas propiedades o atributos.

Representación gráfica de las entidades

Damos nombre a las entidades con sustantivos: PERSONA, COCHE, ARTÍCULO, PROYECTO, ALUMNO, PROFESOR, ASIGNATURA, etc.

Para las entidades se elegirán nombres que comuniquen el significado de la entidad. Se suelen utilizar nombres en singular y en mayúsculas. Se representan mediante un rectángulo etiquetado con su nombre:



Tipos de entidades

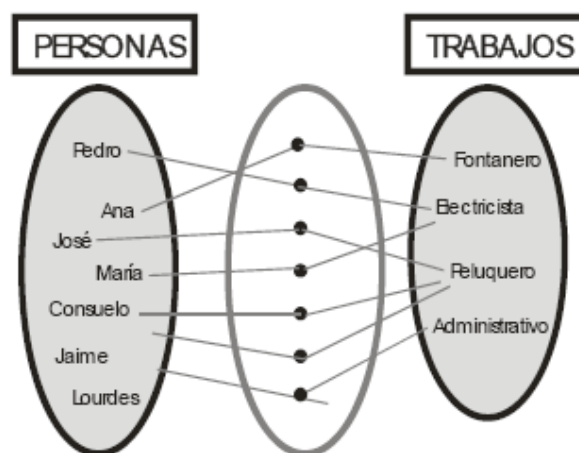
- **Fuertes:** Son las entidades normales que tienen existencia por sí mismas sin depender de otras. Se representan gráficamente por un rectángulo. También se denominan regulares.
- **Débiles:** Su existencia depende de otras. Supongamos que hay una serie de tareas que pueden hacerse para realizar un trabajo. Entonces la entidad “tarea” sólo podrá tener existencia si existe la entidad “trabajo”. Las entidades débiles se presentan mediante un rectángulo de línea doble:



Otro ejemplo: los “pagos” con los que se cancela un “préstamo” son entidades débiles de la entidad fuerte “préstamo”.

Relación

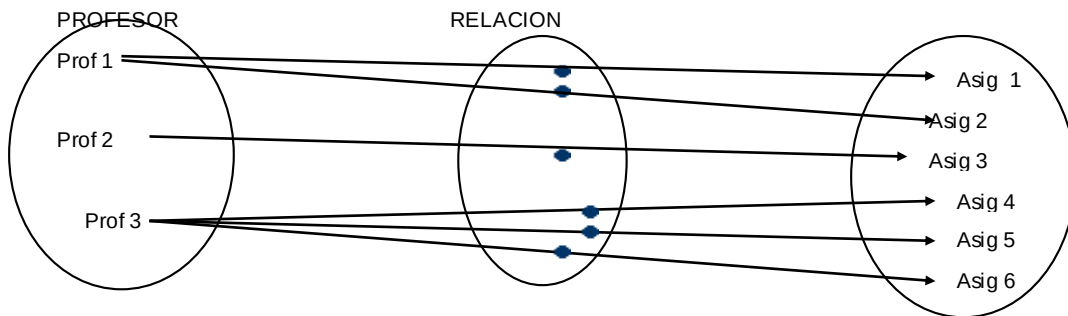
Es una asociación entre dos o más entidades. Es el elemento del modelo que permite relacionar entre sí los datos del mismo. Por ejemplo, en el caso de que tengamos una entidad PERSONA y otra entidad TRABAJO. Entre las personas y los trabajos que realizan existe una relación:



Cada ocurrencia de la relación es una asociación entre una ocurrencia de una entidad con una ocurrencia de otra entidad.

Suelen identificarse por los verbos que unen las entidades en la descripción lingüística de los datos. Por ejemplo: Empleado VENDE Coche, Profesor IMPARTE Asignatura, Alumno SE_MATRICULA_EN Asignatura, etc.

En una relación no pueden aparecer dos veces relacionados los mismos ejemplares. Es decir, en el ejemplo anterior, en la relación no puede aparecer dos veces el mismo trabajador asociado al mismo trabajo. Pero sí una ocurrencia de una entidad puede estar relacionado con ninguna, con una o con varias ocurrencias de la otra entidad:

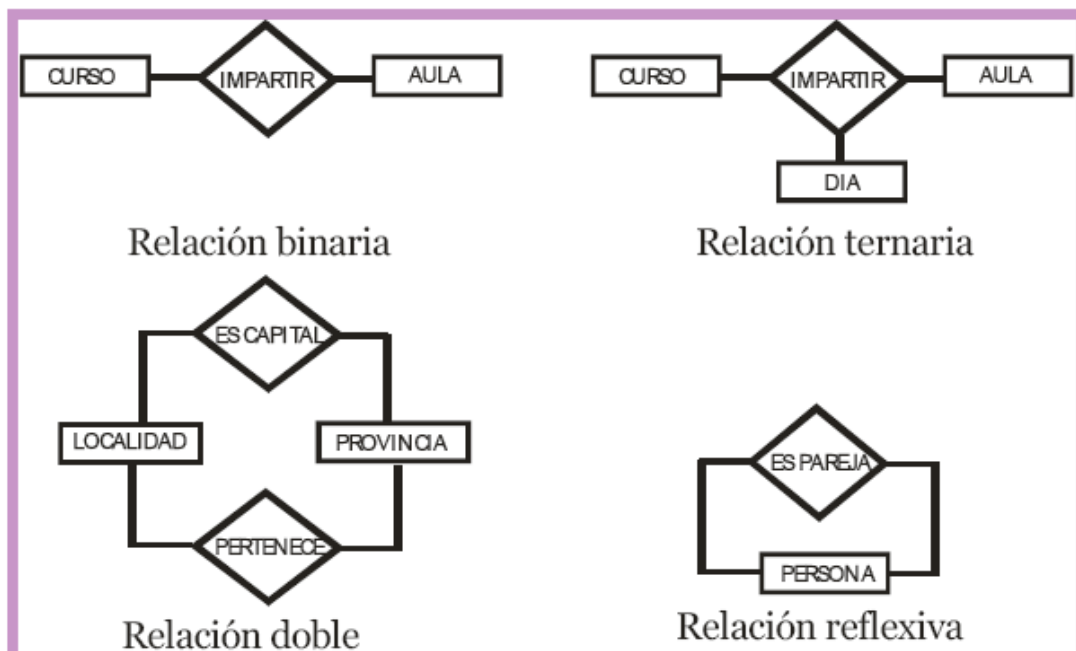


Representación gráfica de las relaciones

Una relación se representa con un rombo etiquetado con su nombre, y se une mediante líneas continuas a las entidades que relaciona. Por ejemplo:



Tipos de relaciones



- **Relaciones Binarias:** Son las relaciones que asocian dos entidades. Son las más habituales
- **Relaciones Ternarias:** Relacionan tres entidades. A veces se pueden simplificar en relaciones binarias, pero no siempre es posible.

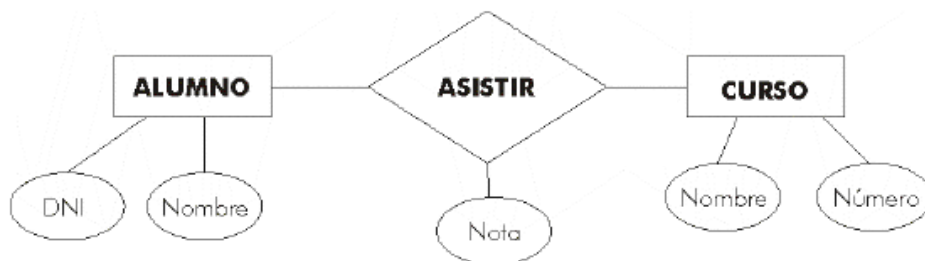
- **Relaciones n -arias:** Relacionan n entidades
- **Relaciones dobles:** Se llaman así a dos relaciones distintas que sirven para relacionar a las mismas entidades.
- **Relación reflexiva:** Es una relación que sirve para relacionar ejemplares de la misma entidad (personas con personas, piezas con piezas, etc.)

Atributo

Un atributo es una unidad mínima de información que expresa alguna propiedad de las entidades y relaciones. Por ejemplo: Nombre, Edad, Fecha_nacimiento... de una entidad Persona; Color, Modelo, Pvp... de una entidad Coche.

Existen atributos que expresan propiedades de una entidad y atributos que lo hacen de una relación entre entidades. Por ejemplo, para la relación TRABAJA_EN entre las entidades ACTOR y PELÍCULA, Nombre_actor, Edad y Teléfono pueden ser atributos de la entidad ACTOR; Título, Director y Fecha_de_estreno pueden ser atributos de la entidad PELÍCULA y Papel, Honorarios y Tiempo_en_escena podrán ser atributos de la relación TRABAJA_EN.

En el modelo E-R los atributos se representan con elipses etiquetadas. Las elipses se unen a sus entidades con una línea.



Se llama **dominio de un atributo** al conjunto de los valores que puede tomar el atributo; por ejemplo, para Color, rojo, amarillo, azul...; para Teléfono, 6987877, 941223293, 630402432...

Se dice que un atributo es compuesto si puede dividirse en atributos independientes. Por ejemplo, Fecha_de_nacimiento puede dividirse en día, mes y año; Dirección puede dividirse en Calle, Número y Código_postal, etc.

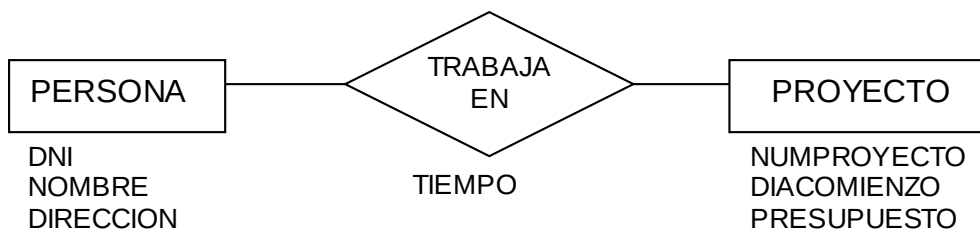
Un atributo se llama obligatorio si todas sus ocurrencias son valores no nulos. Y se dice opcional si puede contener el valor nulo.

Existe un caso especial de **atributo** llamado **multivalor**, que significa que puede tener un conjunto de valores. Por ejemplo, el atributo Titulación para la entidad EMPLEADO es multivalor porque un empleado puede no tener titulación, tener alguna, una, dos etc. En el modelo E/R se representa con una doble elipse.

Para especificar las ocurrencias de un atributo multivalor se encierran entre llaves y se separan con comas. Una ocurrencia de EMPLEADO con atributos NIF, Nombre, Titulación, edad, etc. Podría ser: 1234567A, Pérez, {Bachillerato, FP GS ADM, Graduado social}, 30, etc.

Si la representación completa del modelo ER queda compleja por haber muchos atributos, éstos los representaremos en el diagrama E-R con sus nombres en

mayúsculas al lado de la entidad o relación a la que pertenece, como puede verse en el ejemplo de la siguiente figura.



Claves primarias, candidatas, foráneas e identificadores

Una **clave candidata (o identificador)** es un conjunto de uno o más atributos de la entidad cuyos valores son únicos en cada ejemplar de la entidad y que, por tanto, determina unívocamente cada ocurrencia de una entidad. Se marcan en el esquema subrayando el nombre del identificador.

Para que un atributo sea considerado un buen identificador tiene que cumplir con los siguientes **requisitos**:

- Deben distinguir a cada ejemplar de la entidad o relación. Es decir, no puede haber dos ejemplares con el mismo valor en el identificador.
- Un identificador puede estar formado por más de un atributo.
- Puede haber varios identificadores posibles, en ese caso hay que elegir el que tenga más importancia en nuestro sistema (el resto pasan a ser alternativos). De todas las claves posibles para una entidad o relación, la elegida al realizar el diseño se denomina clave primaria o principal y, el resto, **claves alternativas o candidatas**.

Un atributo es **clave foránea (o externa)** de una entidad si el atributo es clave primaria en otra entidad. Ejemplo: En la entidad Empleado, el código del Departamento al que pertenece el empleado (que es clave primaria de la entidad Departamento) sería una clave foránea.

Por ejemplo, para la entidad LIBRO con atributos ISBN, Título, NIF_del_autor, y Número_de_ejemplares, las claves candidatas son ISBN Y Título (considerando que no existen libros con títulos idénticos); eligiéndose ISBN como la clave primaria simple y Título dejándose como clave alternativa. NIF_del_autor es clave foránea porque es clave primaria en la entidad Autor.

Cuando existen varias claves candidatas, puede resultar conflictivo elegir una de ellas como primaria. La decisión afectará a la rapidez de acceso físico a las ocurrencias de la entidad. Para facilitar esta tarea pueden tenerse en cuenta los siguientes **criterios**:

- Elegir la clave que sirva para acceder directamente a las ocurrencias en el mayor número de operaciones.
- Es preferible escoger una clave simple antes que una compuesta. Si es compuesta, todos los atributos deben ser imprescindibles para la clave.
- Se debe evitar que las claves foráneas formen parte de la clave primaria.

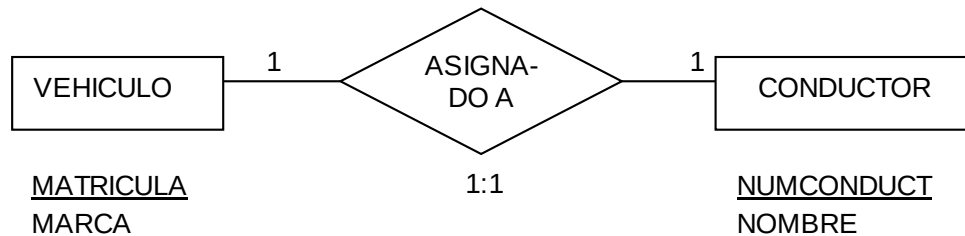
Todas las entidades deben de tener un identificador. A veces hay que añadir un atributo que haga de identificador. El nombre de este atributo artificial suele ser la palabra id seguida del nombre de la entidad. Por ejemplo, id_personas.

Cardinalidad

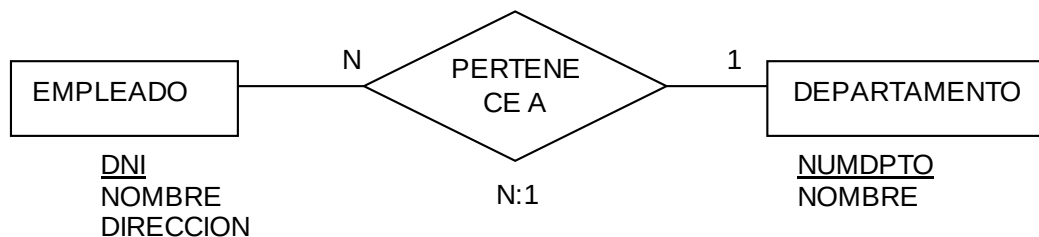
La cardinalidad especifica la participación de cada una de las entidades en una relación. Es decir, es el número máximo de ocurrencias de relación en las que puede aparecer una ocurrencia de cada entidad relacionada.

Puede ser:

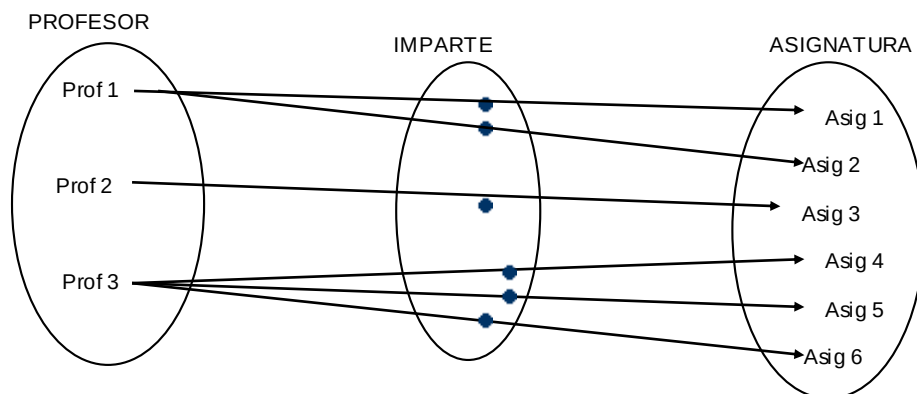
- **Uno a uno**, y se representa 1:1, si a cada ocurrencia de la entidad A le corresponde como máximo una ocurrencia de la entidad B, y viceversa. Por ejemplo, en una empresa de transporte, se puede tener:

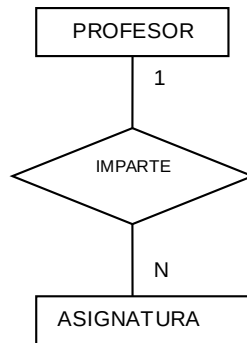


- **Uno a muchos**, y se representa 1:N, si a cada ocurrencia de A le pueden corresponder varias de B, pero a cada ocurrencia de B sólo le corresponde una de A como máximo. Si la asociación se entendiera de B con A, la relación sería N:1. Por ejemplo, consideremos la relación EMPLEADO PERTENECE_A DEPARTAMENTO. Cada empleado pertenece a un solo departamento, pero un departamento está compuesto de varios empleados.



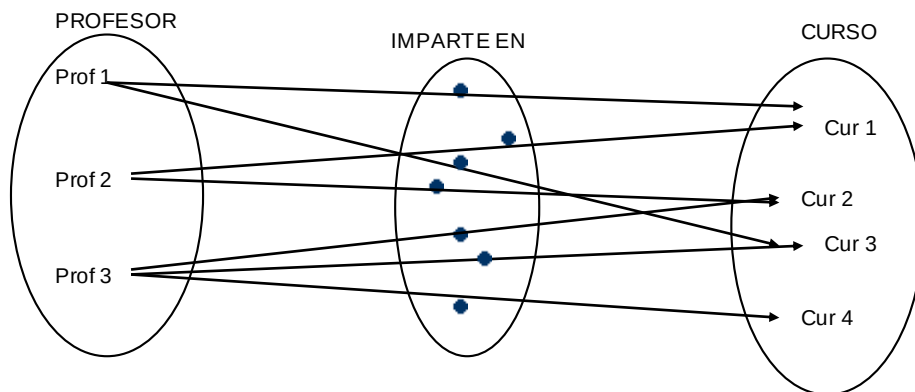
Otro ejemplo: En el modelo de PROFESORES y ASIGNATURAS, un profesor imparte varias asignaturas, pero cada asignatura la da un solo profesor (porque la Administración educativa lo establece así).



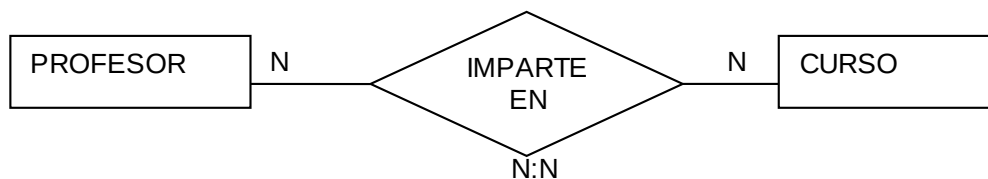


- **Muchos a muchos** y se representa **N:N**, si **a cada ocurrencia de A le pueden corresponder varias de B, y viceversa.**

Ejemplo: Pensemos ahora en la relación Profesores que Imparten Cursos:

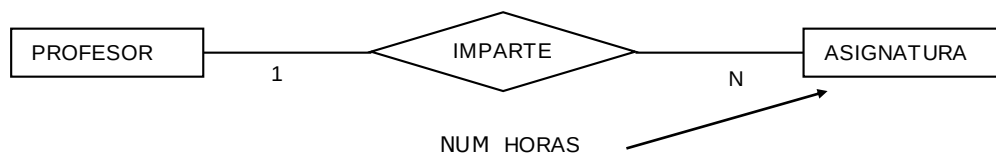


En esta relación, un profesor aparece N veces (N cursos distintos) y un curso puede aparecer N veces (N profesores que imparten docencia en él). Entonces se dice que la relación es N:N.



Como ya se ha dicho, **las relaciones pueden tener atributos:**

- En las relaciones **1:1**, los atributos de las relaciones se pueden incluir en **cualquiera de las dos entidades.**
- En las relaciones **1:N**, se pueden colocar en la entidad del lado N.
- Sin embargo, los atributos de una relación N:N no pueden desplazarse a ninguna de las entidades.



También es importante tener en cuenta la obligatoriedad de correspondencia entre las ocurrencias de dos entidades en una relación.

- Se dice que una entidad A tiene un tipo de participación obligatoria en una relación R con otra entidad B, si a cada ocurrencia de A le corresponde al menos una de B.
- En cambio, A tiene participación opcional si pueden existir ocurrencias de A que no tengan correspondencia en B.

Según esto, las relaciones binarias también se clasifican en:

- Obligatoria-Obligatoria. Todas las ocurrencias de cada entidad tienen correspondencia con como mínimo una ocurrencia de la otra. En la relación, ALUMNO CURSA ASIGNATURA, todos los alumnos cursan al menos una asignatura, y cada asignatura es cursada por al menos un alumno.
- Obligatoria-Opcional. Cada ocurrencia de la primera entidad tiene asociada al menos una ocurrencia de la segunda; sin embargo, puede haber ocurrencias de la segunda entidad que no tengan asociadas ninguna en la primera entidad. En la relación HABITACIÓN OCUPADA_POR CLIENTE, si sólo interesan los clientes alojados en el hotel, todos los clientes ocupan una habitación, pero puede haber habitaciones vacías y, por tanto, no ocupadas por ningún cliente. La relación es opcional-obligatoria.
- Opcional-Opcional. alguna ocurrencia de ambas entidades puede no tener correspondencia con ninguna ocurrencia de la otra entidad. En la relación LECTOR SACA_PRESTADO LIBRO, un lector socio de la biblioteca puede no haber sacado nunca un libro prestado y también es posible que ciertos libros nunca hayan sido prestados a lectores. La relación es opcional para las dos entidades

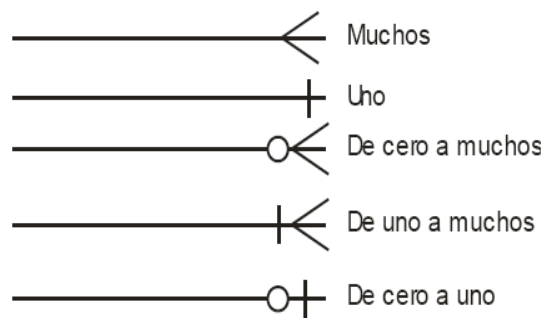
En los diagramas E-R, la notación más utilizada para indicar la cardinalidad consiste en anotar la cardinalidad máxima y mínima de cada entidad en la relación, entre paréntesis (pero cambiado de lado).

Ejemplo:

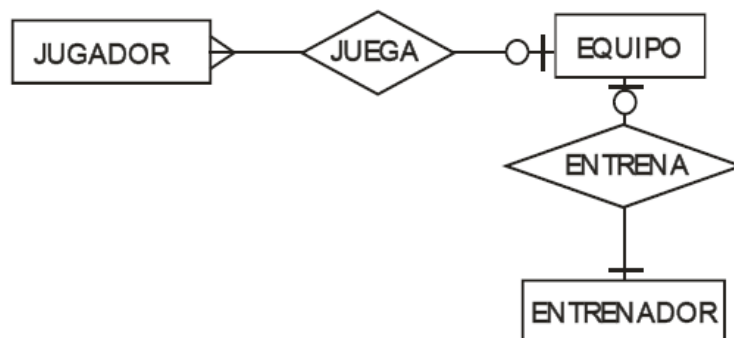


En el ejemplo, un jugador tiene una cardinalidad mínima de 0 (puede no estar en ningún equipo) y una máxima de 1 (como mucho está en un equipo, no puede estar en dos a la vez). Cada equipo tiene una cardinalidad mínima de uno (en realidad sería más alta) y una máxima de n (cada equipo tiene muchos jugadores). El concepto de cardinalidad mínima coincide con el de participación (obligatoria u opcional).

Otra representación de las cardinalidades es la siguiente:



Ejemplo:

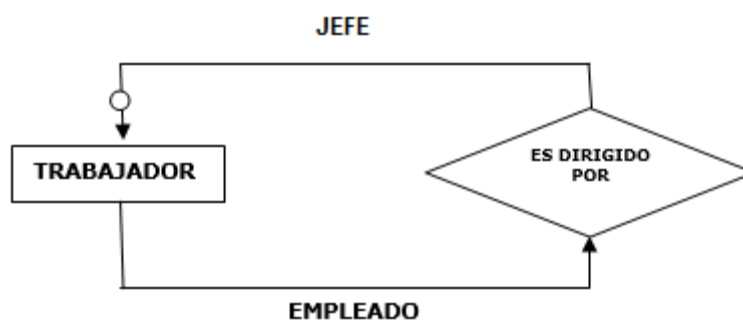


En el ejemplo, cada equipo cuenta con varios jugadores. Un jugador juega como mucho en un equipo y podría no jugar en ninguno. Cada entrenador entrena a un equipo o a ninguno. Y un equipo tiene un entrenador y solo uno.

Roles

A veces, en las líneas de la relación se indican roles para representar el papel que juega una entidad en una determinada relación.

Ejemplo: Un trabajador puede ser visto como jefe o como empleado según a qué lado de la relación esté

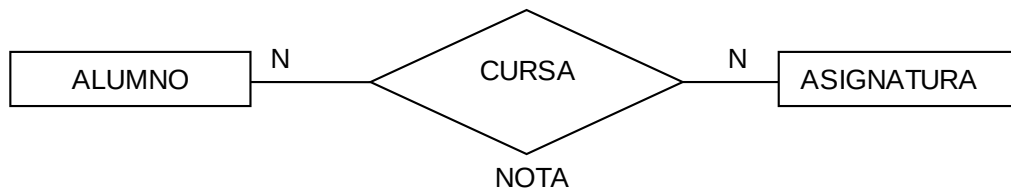


Grado de una relación

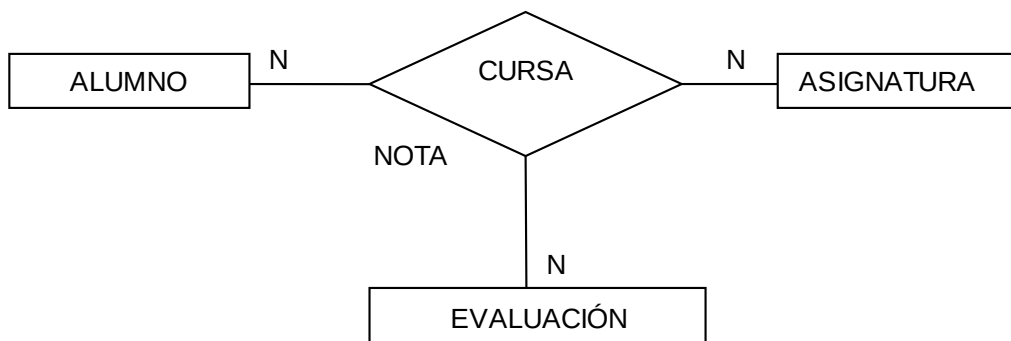
El grado de una relación es el número de entidades que relaciona. Lo más frecuente es tener relaciones binarias, es decir, entre dos entidades, pero en algunos casos hay que considerar relaciones ternarias, entre tres relaciones.

Para estas relaciones n-arias también hay distintos tipos de cardinalidad, que puede ser 1:1:1, 1:1:N, 1:N:N y N:N:N.

Para representar las notas de los alumnos en diferentes asignaturas, necesitamos:

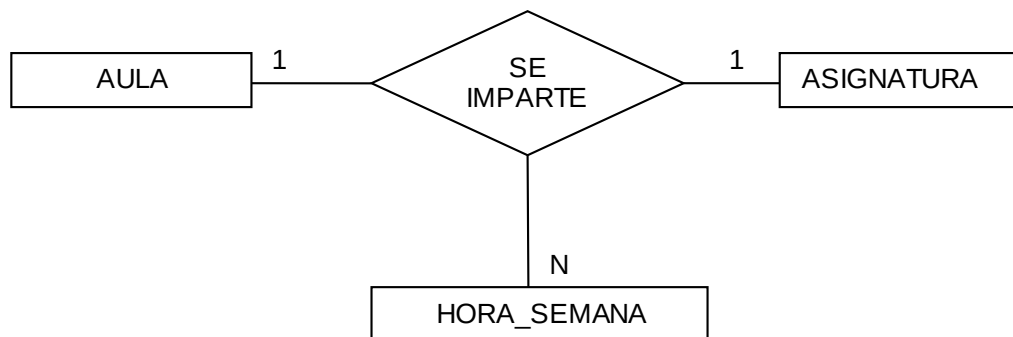


Pero si queremos representar las notas obtenidas en cada una de las evaluaciones, necesitamos otra entidad (Evaluación) y tenemos, entonces, una relación ternaria.



Para decidir la cardinalidad, hemos de preguntarnos si dada una ocurrencia de una entidad y otra ocurrencia de otra entidad, con cuántas ocurrencias de la tercera entidad se relacionan. En el ejemplo anterior, sería: un alumno en una asignatura, ¿cuántas evaluaciones cursa? (respuesta: varias → N); un alumno en una evaluación, ¿cuántas asignaturas cursa? (respuesta: varias → N); una asignatura en una evaluación, ¿por cuántos alumnos es cursada? (respuesta: varios → N).

Veamos otro ejemplo, con asignaturas, aulas y las horas en que se imparte esa asignatura durante la semana. Para cada aula y hora de la semana, sólo hay una asignatura. Para cada asignatura y hora de la semana, sólo hay un aula, pero para cada asignatura y aula, hay varias horas a la semana. Por tanto es 1:1:N.



3. El modelo Entidad-Relación extendido

En el modelo Entidad-Relación extendido aparecen nuevos tipos de relaciones: las relaciones ISA (ó IS_A – “ES”) y las entidades débiles.

Generalización y especialización. Relaciones ISA (o de herencia)

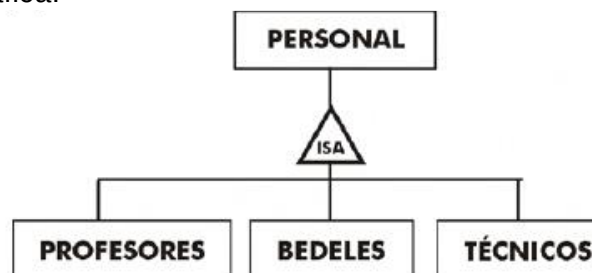
En algunos casos, hay un subconjunto de ocurrencias de una entidad que tienen unas características propias que nos interesa modelar. Por ejemplo, dentro de la entidad EMPLEADO, puede haber empleados que sean directivos, a los cuales se les asigna un coche, otros que sean técnicos, los cuales están asignados a distintos proyectos y otros empleados administrativos de los cuales nos interesa tener en cuenta su antigüedad. De todos ellos guardamos su información personal: DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono y fecha de nacimiento.

La generalización/especialización permite reflejar el hecho de que hay una entidad general, llamada entidad superclase que contiene las características comunes y que se especializa en entidades subclase, cada una con sus propiedades específicas. Es necesario que toda ocurrencia de una entidad subclase sea también una ocurrencia de la superclase.

Se habla de **generalización** (diseño ascendente) cuando en el diseño varias entidades se han unificado agrupándolas en una entidad más general. Por el contrario, se habla de **especialización** (diseño descendente) si una entidad general se ha dividido en entidades más específicas. En ambos casos, el resultado es el mismo: una superclase y varias subclases.

Los atributos y las relaciones de la entidad superclase se propagan a las subclases, por ello también se llaman de herencia.

Representación gráfica:



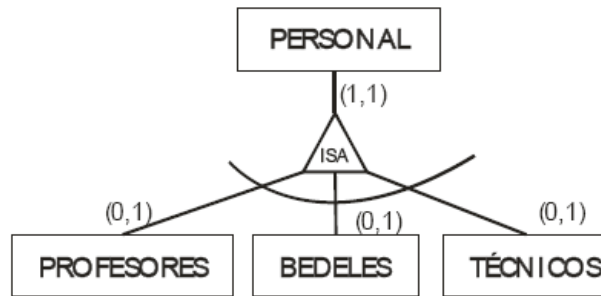
La entidad general Personal se ha dividido en tres entidades menores: Profesor, Bedel y Técnico.

Si todos y cada uno de los ejemplares de la superclase pertenecen a alguna subclase, se llama especialización total. En otro caso, si hay elementos de la superclase que no pertenecen a ninguna subclase (según el ejemplo anterior, personal que no es ni profesor, ni bedel, ni técnico), hablamos especialización parcial.

Exclusividad

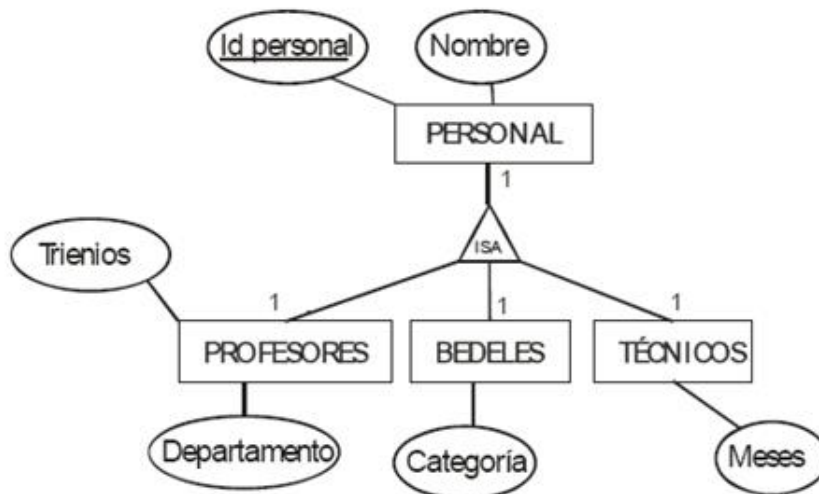
En las relaciones ISA podemos indicar el hecho de que cada ejemplar superclase sólo puede pertenecer a una entidad subclase. En ese caso tenemos una

especialización exclusiva (disjunta) y se marca con un arco bajo el triángulo ISA. Cuando la especialización no es exclusiva, se dice solapada.



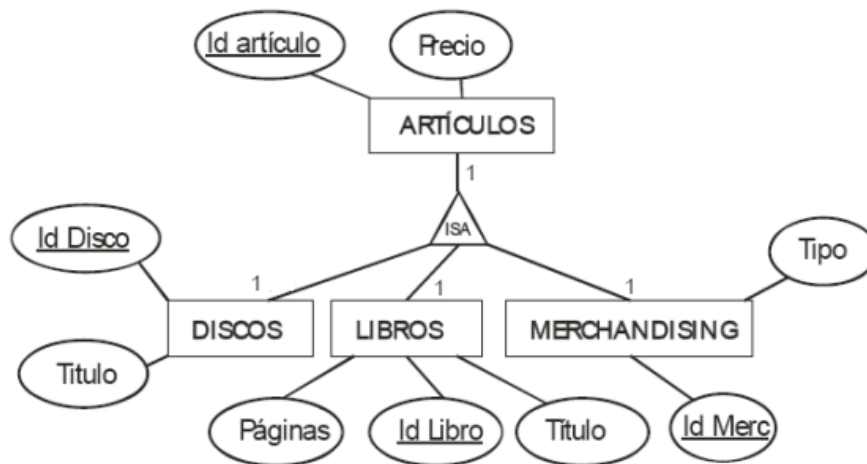
En el ejemplo, el personal sólo puede ser o bedel, o profesor o técnico; una y sólo una de las tres cosas (es el caso más habitual).

La representación de la relación PERSONAL ISA (PROFESOR, BEDEL, TÉCNICO) con atributos sería:



En esta relación, las subclases PROFESORES, BEDELES y TÉCNICOS heredan de la superclase los atributos *id_personal* y el *nombre*; el resto son atributos específicos de cada subclase, por ejemplo, *trienios* pertenece sólo a los profesores.

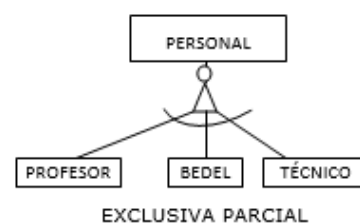
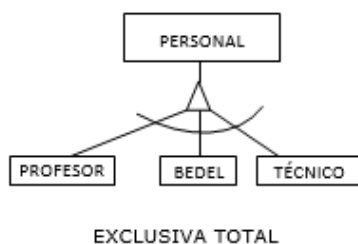
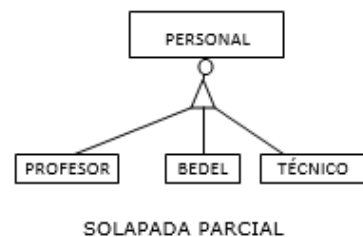
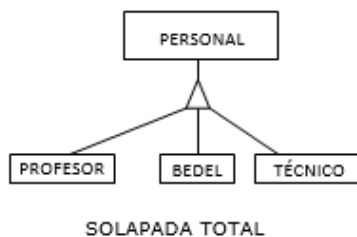
En un nuevo ejemplo, ilustrado en la siguiente figura, ARTÍCULO es una generalización de los DISCOS, LIBROS y MERCHANDISING; utilizando una clave distinta para cada entidad. Incluso en este caso podría haber discos o libros o merchandising que no están relacionados con los artículos (la cardinalidad de artículos es 0,1).



Resumen de los tipos de relaciones ISA

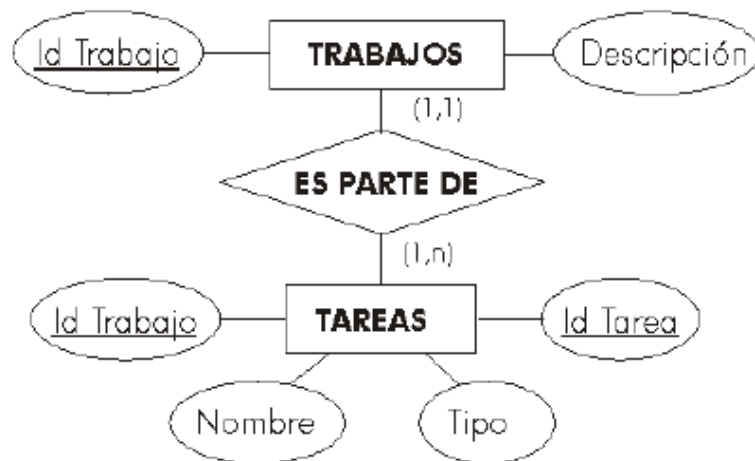
Tal como hemos visto, tenemos los siguientes tipos de relaciones ISA:

- **Jerarquía o especialización solapada:** Un elemento de la superclase puede pertenecer a más de una subclase (el personal puede ser profesor y técnico). Entonces no se dibuja el arco.
- **Jerarquía o especialización exclusiva:** Un elemento de la superclase sólo puede pertenecer a una subclase (el personal no puede ser profesor y bedel). En ese caso se dibuja el arco de exclusividad.
- **Jerarquía o especialización parcial:** Existen ejemplares de la superclase que no pertenecen a ninguna subclase (hay personal que no es ni profesor, ni bedel ni técnico).
- **Jerarquía o especialización total:** Todos los ejemplares de la superclase pertenecen a alguna subclase (no hay personal que no sea ni profesor, no bedel ni técnico).



Entidades débiles

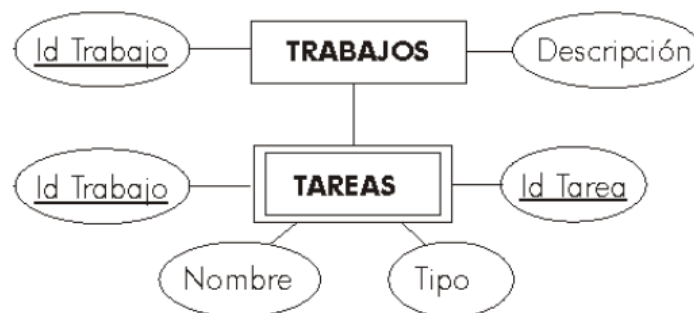
Como ya se ha comentado, una entidad débil es aquella cuya existencia depende de otra, llamada entidad fuerte, con lo que, lógicamente, tienen relación (relación débil) con esa entidad. En la forma clásica (sin considerarse entidades fuerte-débil), podríamos tener un ejemplo de esta forma:



En este ejemplo, las tareas se identifican por un número de tarea y el código del trabajo al que se asignan.

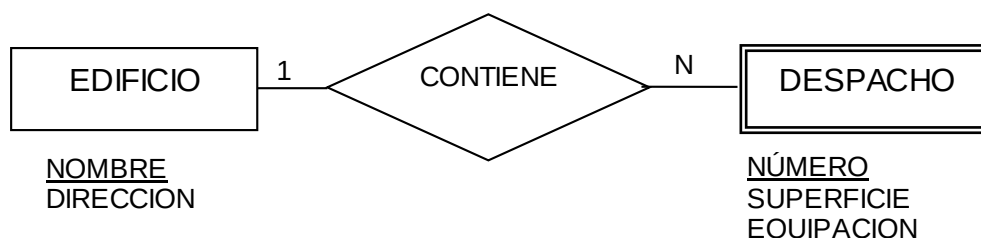
En el diagrama, la relación entre las TAREAS y los TRABAJOS es 1 a N (cada trabajo se compone de n tareas). Una tarea obligatoriamente está asignada a un trabajo, no tiene sentido hablar de tareas sin hablar del trabajo del que forma parte. De manera general, todas las entidades débiles tienen este tipo de relación 1 a N con respecto a la entidad fuerte de la que depende su existencia, aunque hay alguna situación particular de relaciones 1 a 1 en el que también se puede dar.

En el diagrama E-R, las entidades débiles se representan con un rectángulo de doble línea. A veces, se elimina el rombo de la relación entre la entidad fuerte y la débil y las cardinalidades, pues quedan sobreentendidas:



Veamos otro ejemplo. Supongamos que queremos controlar la localización de nuestros EMPLEADOS dentro de los EDIFICIOS de la empresa. Para ello, guardamos el número de despacho que ocupan dentro de cada edificio.

El número de despacho no identifica totalmente el despacho, porque puede haber despachos con el mismo número en distintos edificios. El nombre del edificio, junto con el número de despacho sí que lo identifica completamente.

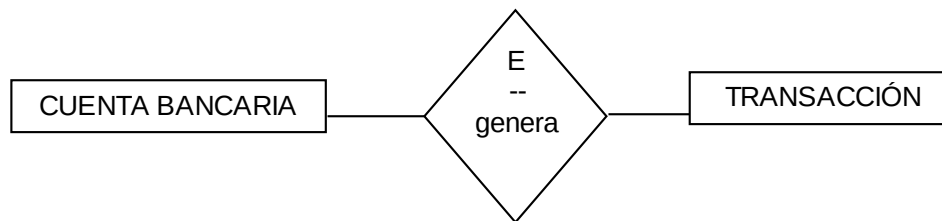


La relación CONTIENE permite completar la identificación de los despachos. Toda entidad débil necesita de otra entidad fuerte que le ayude en su identificación. La relación es 1:N y siempre la entidad débil es la del lado N. La entidad del lado 1 siempre es obligatoria (todas las ocurrencias de esta entidad están relacionadas con alguna de la entidad débil).

La **relación de dependencia** entre una entidad fuerte y una débil puede ser:

- **Dependencia en existencia:** en este caso, las ocurrencias de una entidad débil no tienen ningún sentido en la base de datos sin la presencia de las ocurrencias de la entidad fuerte con la que están relacionadas.

Por ejemplo, las TRANSACCIONES que se dan en una CUENTA BANCARIA no tienen sentido si no existe la cuenta bancaria a la que están asociadas.

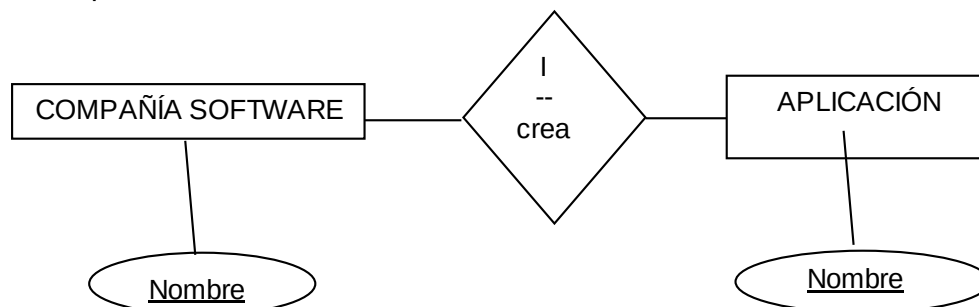


La pregunta que nos debemos hacer para saber si una entidad A tiene dependencia en existencia respecto a otra B sería la siguiente: ¿Se debe borrar alguna ocurrencia de la entidad A si se borra una ocurrencia de la entidad B?; o dicho de otro modo, ¿tiene sentido dejar en el modelo las ocurrencias de A si se elimina ocurrencia de B con la que están relacionadas? Si la respuesta es afirmativa, la entidad tiene dependencia en existencia. Por el contrario, si la respuesta es negativa, no existiría dicha dependencia.

- **Dependencia en identificación:** este tipo se produce cuando, además de la dependencia de existencia, la entidad débil necesita a la fuerte para poder crear una clave, de tal manera que pueda completar la identificación de sus ocurrencias.

Por ejemplo, una EMPRESA fabricante de software crea APLICACIONES:

1. La compañía se identifica por su nombre (p.e. Microsoft).
2. Las aplicaciones se identifican por su nombre comercial (p.e. Office).
3. Cada compañía de software pone un nombre a cada una de sus aplicaciones.



De esta forma, puede ocurrir que haya dos aplicaciones con el mismo nombre y que pertenezcan a dos compañías distintas (Office de Microsoft y Office de Sun). En este caso, para identificar a cada aplicación de forma única, hace falta el nombre de la aplicación y además, el nombre de la

compañía. Así, Aplicación depende en identificación de la Compañía y el nombre de la aplicación es una clave débil.

Analicemos otro ejemplo para ver qué tipo de dependencia tendría. Consideremos una relación de tipo 1:N entre un EMPLEADO de una fábrica y sus FAMILIARES (estamos suponiendo que un empleado tiene como máximo varios familiares y, sin embargo, cada familiar lo es sólo de un empleado). En este caso, ocurre que no tendría sentido la existencia de un familiar en la base de datos si eliminamos al empleado con el que se relaciona, es decir, si desaparece un empleado de la base de datos, la existencia de sus familiares carecería de sentido. Con ello, la entidad FAMILIAR tiene dependencia en existencia respecto de la entidad EMPLEADO. Sin embargo, cada una de las ocurrencias de la entidad familiar puede identificarse por sí misma (por lo que no sería dependencia en identificación).

Ahora, supongamos que “cambiamos” un poco el enunciado y se especifica que un empleado tiene como máximo varios familiares (igual que antes), pero que un familiar puede serlo de varios empleados. En este caso tendríamos una relación N:N. Con este cambio, la desaparición de un empleado no supondría la desaparición de sus familiares ya que quedaría el o los que son familiares de otros empleados a la vez. Por lo tanto, en este caso, la entidad FAMILIAR no sería débil.

Con este último ejemplo podemos reafirmar lo comentado antes, que las relaciones de dependencia sólo pueden darse con relaciones 1:N (en algún caso particular 1:1), mientras que en una interrelación con cardinalidad N:N nunca habrá entidades débiles ya que la “supuesta” ocurrencia de la entidad débil que se tuviera que borrar podría estar asociada a más de una ocurrencia de la “supuesta” entidad fuerte, lo que implicaría la imposibilidad de su borrado.

4. Cómo construir el modelo Entidad-Relación

1. A partir de los datos iniciales, estudiar qué cosas se modelan como entidades. En principio se piensa en cosas físicas del sistema como: facturas, personas, artículos. Pero hay otros menos visibles que deben modelarse, como, por ejemplo: estructuras organizativas (proyectos, departamentos, presupuestos) o cosas que suceden, como pueden ser: entregas, fallos, exámenes. Cada entidad debe designarse con un nombre.
2. Norma: Situar sólo en el mismo conjunto (en la misma entidad) los objetos que tengan las mismas propiedades.
3. Interacciones entre elementos de distintas entidades. Dar un nombre a la relación, mejor con un verbo y preposiciones: de, por, hacia...
4. Determinar los atributos (o propiedades) de cada entidad. También, si existen, los atributos de las relaciones. Se dibujan al lado del rectángulo o rombo al que pertenecen. El atributo que identifica unívocamente una entidad (clave o identificador) se subraya.
5. Reflexionar y añadir al diagrama ER cardinalidades y opcionalidades.